

Laboratorio 02 — Estrategias de Trading con Análisis Técnico

Reporte Ejecutivo — Nivel B (versión corregida)

Microestructuras y Sistemas de Trading — ITESO
Ernesto Andrés González Lomelí · Rogelio Adrián Arroyo Valencia

Nota de corrección post-revisión

Una primera corrida completa de este proyecto reveló, en una revisión externa, seis defectos de lógica y de análisis: (1) la función objetivo del optimizador premiaba la ruina en vez de penalizarla; (2) el espacio de búsqueda de take-profit no contenía, con el costo de transacción real, ninguna configuración capaz de cubrir el costo de la operación; (3) el cierre forzado por cambio de régimen se adelantaba una barra (usaba información del cierre de t para actuar en la apertura de t , no de $t+1$); (4) la diferenciación de desempeño por régimen se medía en dólares, mezclando el efecto del régimen con el tamaño del capital en cada momento; (5) no existía una corrida de referencia sin separación por régimen para sustentar la pregunta de análisis 5; y (6) el benchmark de comprar y mantener cruzaba gratis (sin comisión de salida) el hueco de 122 días que la estrategia tiene prohibido cruzar. Los seis defectos se corrigieron con diagnósticos calculados sobre TRAIN (nunca mirando el resultado de test) y se documentan, cada uno, en la sección correspondiente de este reporte y en el código (`src/optimize.py`, `src/backtest.py`, `src/metrics.py`, `src/signals.py`). **Todas las cifras de este reporte, sin excepción, provienen de la corrida corregida** — no de la corrida original que reveló los defectos. El test se evaluó una sola vez, después de congelar los parámetros de esa corrida corregida.

1. Resumen ejecutivo

Se implementó una estrategia sistemática sobre BTCUSDT de 5 minutos que combina tres indicadores técnicos (cruce de EMA, RSI y ruptura de Bandas de Bollinger) bajo una regla de confirmación "2 de 3", con gestión de riesgo basada en ATR (stop-loss y take-profit) y sizing de fracción de capital, optimizada por walk-forward (1 mes de entrenamiento, 1 semana de prueba, paso semanal) con un esquema híbrido Random Search + Optuna (TPE), y con parámetros independientes para cada uno de tres regímenes de mercado detectados con K-means (tendencia, reversión y crisis).

Con los seis defectos corregidos, el resultado mejora de forma sustancial pero sigue sin ser rentable: el retorno de la trayectoria OOS de train pasa de -100.00% (corrida con defectos) a **-50.19%**, y el de test de -93.84% a **-2.08%** — prácticamente neutro. El número de operaciones cae de 18,686 a **1,365** en train y de 1,180 a **42** en test (el espacio de búsqueda corregido para take-profit produce, por diseño, operaciones menos frecuentes y de objetivo más amplio). El win rate sube de 5.57% a **28.28%** en train y de 5.34% a **19.05%** en test. El hallazgo más importante de la corrección: a comisión 0% la trayectoria OOS de train da un retorno de **32.89%** y un Calmar de **3.42** (sección 9.2) — el conjunto de señales SÍ tiene una dirección predictiva neta positiva antes de costos; es la comisión de 0.125% interactuando con la frecuencia de operación lo que la convierte en pérdida, no una ausencia de ventaja.

La capa de régimen, con la métrica corregida (retorno % por operación en vez de PnL en dólares), **no** muestra una diferencia estadísticamente significativa entre tendencia y reversión (diferencia observada -0.0483%, IC 95% [-0.1378%, 0.0435%], que incluye el cero). La corrida de referencia sin régimen (misma función objetivo, mismo presupuesto) obtuvo, de hecho, un retorno OOS de train menos negativo que la versión con régimen (-29.94% contra -50.19%): en esta corrección, separar por régimen no mejoró el resultado (sección 9.5 profundiza en por qué).

2. Datos: auditoría, problemas encontrados y tratamiento

2.1 Auditoría

Train (166,450 filas, 2022-06-01 00:00:00 a 2023-12-31 00:00:00): 3,745 barras con OHLC vacío en 272 rachas (la más larga, 270 barras = 22.5 horas), 573 marcas fuera de la rejilla de 5 minutos, 3,355 barras planas ($O=H=L=C$), 47.5% de volumen vacío, y 2 huecos grandes de calendario (filas literalmente ausentes del archivo): 2023-03-12 01:55:00 → 2023-03-12 03:00:00 (1.1 h); 2023-03-25 23:55:00 → 2023-03-28 00:00:00 (48.1 h).

Test (9,387 filas, 2023-12-31 00:00:00 a 2024-06-03 03:27:00): 17 barras vacías, 3 fuera de rejilla, 51.6% de volumen vacío, y 1 hueco grande: 2023-12-31 23:55:00 → 2024-05-02 13:30:00 (122.6 días). A través de ese hueco el precio salta de ~\$42,150 a ~\$58,000 ($\approx 38\%$). La última fila de train y la primera de test son la misma barra (2023-12-31 00:00): se conserva en train y se descarta en test para no contarla dos veces.

2.2 Tratamiento (causal, declarado)

Barras con OHLC vacío: se eliminan, nunca se rellenan hacia adelante ni se interpolan. **Huecos grandes:** se definen sobre las marcas de tiempo CRUDAS (antes de limpiar), con un umbral de 30 minutos, que captura exactamente los tres huecos de calendario reales y ningún falso positivo. Cada hueco grande parte los datos en "episodios"; el motor de backtesting corre episodio por episodio y encadena el capital entre ellos. Las rachas de OHLC vacío (hasta 22.5 horas) NO se tratan como huecos para efectos de la estrategia ni del motor: la fila sí existe en la rejilla, solo falta el precio. **Esta misma distinción tuvo que aplicarse también al benchmark de comprar y mantener corregido en esta revisión (sección 7.1): calcularlo sobre los precios ya limpios y volver a derivar "huecos" ahí habría confundido cada racha de NaN eliminada con un hueco real, fragmentando el benchmark en episodios espurios. La corrección reutiliza el ``episode\_id`` ya calculado sobre las marcas crudas en ``src/data.py`` en vez de recalcularlo.**

Calentamiento: las primeras 2,016 barras (1 semana) de cada episodio quedan marcadas como no operables. Para el segmento de test del 2023-12-31 se antepone la cola de train como contexto de calentamiento (no pierde ninguna de sus 288 barras operables). Para el segmento de mayo-junio de 2024 calienta con sus propias primeras 2016 barras, lo que deja 7,065 de 9,081 barras operables en ese segmento.

Volumen: no se usa en ningún indicador (vacío en ~48%-52% de las filas y con escala errática); todos los indicadores de la estrategia son de precio.

3. Estrategia: indicadores, confirmación, sizing y SL/TP

3.1 Indicadores (tres familias, sin volumen)

Tendencia — cruce de EMA: dirección = signo(EMA_rápida – EMA_lenta), con una banda muerta de $k \cdot \text{ATR}$ para no operar cuando las medias están casi pegadas. Esta banda muerta no sale de la teoría vista en clase punto por punto, pero es una aplicación directa del concepto de ATR como unidad de "ruido normal" ya usado para SL/TP: una diferencia de medias menor a $k \cdot \text{ATR}$ no se distingue, en magnitud, del ruido que el propio ATR mide, así que tratarla como señal sería sobreinterpretar ruido.

Momento — RSI: dirección +1 si $\text{RSI} > 50 + \text{banda}$, -1 si $\text{RSI} < 50 - \text{banda}$, 0 en la zona neutral.

Volatilidad — ruptura de Bandas de Bollinger: dirección +1 si el cierre rompe la banda superior, -1 si rompe la inferior.

Las tres son causales: usan únicamente rolling/ewm hacia atrás sobre datos hasta el cierre de la barra t . La señal confirmada en t se desplaza una barra para ejecutarse en la apertura de $t+1$ (ver prueba de causalidad en tests/test_signals.py).

3.2 Regla de confirmación 2 de 3 (fórmula)

$$\text{votos}_{\text{largo}}(t) = \mathbb{1}\{d_1(t) = +1\} + \mathbb{1}\{d_2(t) = +1\} + \mathbb{1}\{d_3(t) = +1\}$$

$$\text{votos}_{\text{corto}}(t) = \mathbb{1}\{d_1(t) = -1\} + \mathbb{1}\{d_2(t) = -1\} + \mathbb{1}\{d_3(t) = -1\}$$

$$\text{señal}(t) = +1 \quad \text{si } \text{votos}_{\text{largo}}(t) \geq 2$$

$$\text{señal}(t) = -1 \quad \text{si } \text{votos}_{\text{corto}}(t) \geq 2$$

$$\text{señal}(t) = 0 \quad \text{en otro caso}$$

Regla de confirmación 2 de 3. d_1 , d_2 , d_3 : dirección de EMA, RSI y Bollinger.

3.3 Sizing, gestión de riesgo y espacio de búsqueda CORREGIDO (defecto 1.2)

El tamaño de posición usa fracción fija del capital disponible: $q = (f \cdot \text{cash}) / (\text{precio_entrada} \cdot (1 + \text{comisión}))$, con $f = \text{position_fraction}$ optimizado por régimen. El stop-loss y el take-profit usan la convención de clase basada en ATR:

$$\text{SL} = P_{\text{entrada}} \mp m_{\text{SL}} \cdot \text{ATR}_t \quad \text{TP} = P_{\text{entrada}} \pm m_{\text{TP}} \cdot \text{ATR}_t$$

SL/TP en múltiplos de ATR (signo según largo/corto); m_{SL} , m_{TP} optimizados por régimen.

Defecto encontrado: entrar y salir cuesta 0.250% del precio, y el ATR(16) en train tiene una mediana de 0.0744% del precio (calculado en el propio pipeline sobre train, sección "Diagnóstico" del log de ``main.py``), así que un take-profit necesita al menos ≈ 3.36 ATR para apenas cubrir el costo de ida y vuelta. El rango original de búsqueda, tp_atr_mult en $[1, 6]$, dejaba la mayor parte del espacio por debajo de ese punto de equilibrio: los parámetros que quedaron congelados en la corrida con defectos tenían tp_atr_mult entre 1.04 y 1.40, que ni siquiera cubrían la comisión. **Corrección:** se amplió el rango a $\text{sl_atr_mult} \in [1.5, 5.0]$ y $\text{tp_atr_mult} \in [3.5, 12.0]$ (arrancando arriba del

punto de equilibrio, con margen), y se ampliaron rsi_band a [5, 30] y boll_k a [1.5, 4.0] para permitir señales más selectivas (menor frecuencia de operación). El optimizador sigue eligiendo dentro de estos rangos: no se fijó ningún valor a mano.

3.4 Parámetros finales congelados, por régimen

Régimen	ema_fast	ema_slow	trend_band_k	rsi_window	rsi_band	boll_window	boll_k	atr_window	sl_atr_mult	tp_atr_mult	position_fraction
tendencia	40	191	0.822	10	24.348	32	3.763	7	4.062	11.209	0.548
reversion	40	165	0.619	30	19.679	27	3.966	28	4.780	11.014	0.132
crisis	33	194	0.422	20	27.953	60	2.092	23	4.934	11.717	0.113

4. Motor de backtesting: convenciones, supuestos y corrección 1.3

Event-driven, barra por barra, con estado explícito (efectivo, posición, cantidad, precio de entrada, SL, TP). En cada barra, el orden de evaluación es: (A) cierre forzado por cambio de régimen, (B) cierre forzado por señal contraria, (C) nueva entrada si está plano, (D) revisión de SL/TP contra el High/Low de esa misma barra, (E) marca a mercado del valor del portafolio.

Defecto 1.3 encontrado y corregido: el paso (A) comparaba la etiqueta de régimen de la barra t contra la de $t-1$ para decidir si cerrar EN LA APERTURA de t . Pero la etiqueta de régimen en t se calcula con el CIERRE de t (igual que la señal), así que no existe todavía en la apertura de t : era un adelanto de una barra. La corrección desplaza también el arreglo de régimen una barra (```backtest.shift_decision_to_execution```), con la misma convención que la señal, el ATR y el SL/TP/fracción: un cambio de régimen detectado al cierre de t solo puede forzar un cierre en la apertura de $t+1$. Esto también corrige, de paso, qué régimen se registra en cada operación (```regime_entry```): ahora es el régimen vigente cuando se TOMÓ la decisión de entrar, no el de la barra de ejecución. La prueba ```tests/test_backtest.py::test_cierre_por_cambio_de_regimen_no_se_adelanta_una_barra``` falla con la versión anterior y pasa con la corregida.

Lista explícita de supuestos

1. **Comisión de 0.125%** sobre el nocional, en cada apertura y cada cierre, sin excepción.
2. **Sin apalancamiento:** en largos y en cortos se reserva el 100% del nocional como colateral al entrar; el nocional + comisión nunca excede el efectivo disponible.
3. **Simetría largo/corto declarada:** misma comisión en ambos lados, sin costo de préstamo ni funding para los cortos.
4. **SL antes que TP** si ambos caen en el rango [Low, High] de la misma barra.
5. **Ejecución al precio de apertura** si la barra abre más allá del nivel de SL/TP de una posición que ya estaba abierta.
6. **Ninguna posición cruza un hueco grande:** los episodios se simulan por separado y el capital se encadena entre ellos.
7. El historial de operaciones registra entrada, salida, lado, cantidad, precios, comisiones, motivo de salida y régimen de entrada (ya corregido, ver arriba) de cada operación.

5. Optimización y walk-forward

5.1 Defecto 1.1: la función objetivo premiaba la ruina

El Calmar Ratio es retorno anualizado entre drawdown máximo. El retorno anualizado tiene un piso en -100% (no se puede perder más del capital), pero el drawdown máximo sigue creciendo conforme la pérdida se acerca al 100%. El resultado: para una ventana de 1 mes, perder poco da un Calmar MUY negativo, y perder casi todo da un Calmar apenas negativo — el orden económico se invierte. La siguiente tabla usa la misma función `metrics.calmar_ratio` del proyecto, sobre escenarios sintéticos de pérdida en una ventana de 30 días:

Pérdida del mes	Calmar (sin corregir)
0.010	-11.510
0.100	-7.225
0.500	-2.000
0.900	-1.111
0.990	-1.010

Maximizar ese número empuja al optimizador HACIA la ruina, no lejos de ella. Es, en los datos de la corrida con defectos, la explicación central de por qué `position_fraction` superó 0.8 en el 91% de las 222 combinaciones ventana-régimen y el Calmar mediano dentro de muestra fue -1.71.

$$f(\text{equity}) = \text{Calmar}(\text{equity}) \text{ si retorno anualizado} > 0$$

$$f(\text{equity}) = \text{retorno}_{\text{total}}(\text{equity}) \in [-1, 0] \text{ si retorno anualizado} \leq 0$$

Función objetivo corregida: perder menos siempre vale más que perder más; cualquier Calmar positivo le gana a cualquier pérdida.

La restricción de operaciones mínimas (`N_MIN_TRADES = 8`) se conserva igual, y su penalización (-1e9) sigue siendo peor que cualquier valor posible de la función objetivo corregida (que está acotada por abajo en -1 para las configuraciones perdedoras). Implementado en `optimize.compute_objective`, con la prueba `tests/test_optimize.py::test_objetivo_corregido_prefiere_perder_menos`.

5.2 Espacio de búsqueda

Hiperparámetro	Rango	Justificación
ema_fast	[5, 40] barras	tendencia de muy corto plazo (25 min a 3.3 h)
ema_slow	[50, 200] barras	media lenta (4 a 17 h), siempre > ema_fast por construcción
trend_band_k	[0.0, 1.0] × ATR	ancho de la banda muerta del cruce
rsi_window	[7, 30] barras	ventanas usuales de RSI
rsi_band	[5, 30] puntos	CORREGIDO (antes 25): más selectividad, menor frecuencia
boll_window	[10, 60] barras	ventanas usuales de Bollinger
boll_k	[1.5, 4.0] σ	CORREGIDO (antes 3.5): bandas más anchas disponibles
atr_window	[7, 30] barras	ventana de ATR (SL/TP y banda de tendencia)
sl_atr_mult	[1.5, 5.0] × ATR	CORREGIDO (antes [1.0,4.0]): evita paradas demasiado ajustadas
tp_atr_mult	[3.5, 12.0] × ATR	CORREGIDO (antes [1.0,6.0]): arriba del punto de equilibrio de costo
position_fraction	[0.1, 1.0]	fracción de capital por operación, sin apalancamiento

5.3 Restricción de operaciones mínimas y selección de θ^*

Toda configuración con menos de $N_MIN_TRADES = 8$ operaciones recibe $PENALTY_VALUE = -1e+09$ en vez de su objetivo. En vez de tomar el $\argmax$ literal de las 120 pruebas, se discretiza el espacio en una rejilla gruesa (4 bins por parámetro) y se busca la celda con mejor objetivo PROMEDIO entre las que tienen al menos 2 pruebas. **Aclaración pedida en la revisión:** con 11 hiperparámetros y solo 120 pruebas por ventana-régimen, una celda de la rejilla con 2 o más pruebas no es, en general, una región densamente muestreada al azar: es, sobre todo en la fase TPE (80 de las 120 pruebas), una zona donde el muestreador concentró la búsqueda PORQUE las primeras pruebas (la fase Random Search) ya sugerían que ahí el objetivo era mejor. "Celda con vecinos" es, en ese sentido, un proxy de "zona que TPE decidió explorar más", no una meseta geométrica densa. Si ninguna celda tiene vecinos, se cae al $\argmax$ y se declara ($\argmax_pico_aislado$). De las 221 combinaciones optimizadas, 221 (100%) encontraron una meseta y 0 (0%) cayeron al $\argmax$. 1 combinaciones heredaron el parámetro de la ventana anterior por no alcanzar el mínimo de barras del régimen en esa ventana.

5.4 Walk-forward: ventanas generadas vs. procesadas

Se generan 76 ventanas (1 mes de entrenamiento, 1 semana de prueba, paso semanal) sobre todo el rango de train. La versión CON régimen procesó **74** (2 omitidas: no alcanzaron el mínimo de filas con variables de régimen completas — $N_REGIMES \times 10$ — para ajustar K-means en esa ventana). La versión SIN régimen (sección 5.6) no depende de ajustar ningún modelo de régimen, así que procesó las **76** ventanas generadas sin omitir ninguna.

5.5 Walk-Forward Efficiency

WFE = Calmar OOS / Calmar IS (definición de clase), calculada sobre 46 de 222 combinaciones ventana-régimen (las que tuvieron Calmar IS > 0.05; un IS negativo o casi cero no tiene una razón económica interpretable como denominador). **La media (57,481.5) está dominada por valores extremos** de combinaciones con Calmar IS apenas por encima de 0.05 (el denominador casi cero dispara la razón): se reporta también la **mediana, -0.657**, mucho más robusta. De las 126 combinaciones con Calmar OOS evaluado, **20.6%** tuvo Calmar OOS positivo. Calmar IS mediana: -7.492; Calmar OOS mediana: -33.746.

5.6 Corrida de referencia SIN régimen (defecto 1.5, pregunta de análisis 5)

Se agregó al pipeline una corrida de referencia del mismo walk-forward, con UN solo conjunto de hiperparámetros por ventana (sin separar por régimen), el mismo presupuesto de 120 pruebas por ventana, la misma función objetivo corregida y los mismos costos. Se implementa reutilizando el motor: los tres códigos de régimen apuntan al mismo objeto de parámetros, así que el resultado es idéntico, en la práctica, a no tener régimen (``optimize.run_walkforward_baseline``). No ajusta ningún modelo de régimen.

Versión	Retorno total	Calmar	N operaciones	WFE media	% Calmar OOS > 0
con_regimen	-0.502	-0.736	1365	57,481.507	0.206
sin_regimen	-0.299	-0.650	965	1.546	0.197

Configuraciones evaluadas: con régimen 26,640, sin régimen 8,880 — total del pipeline **35,520**. En esta corrección, la versión SIN régimen obtuvo un retorno OOS de train MENOS negativo (-29.94% contra -50.19%) con MENOS operaciones (965 contra 1,365). La lectura más defendible: dividir cada ventana de un mes en 3 regímenes reparte una muestra ya pequeña (~8,640 barras) entre tres subconjuntos aún más pequeños, lo que vuelve más ruidosa la estimación del Calmar dentro de cada régimen y, con ello, la elección de θ^* — exactamente el tipo de problema que un presupuesto fijo de pruebas no puede compensar cuando el tamaño de muestra por combinación cae. No se evaluó la versión sin régimen en test, para no multiplicar el uso del conjunto de prueba (el test se reserva para la versión final, con régimen, que es la que se congeló).

5.7 Anti-filtración y congelamiento

El modelo de régimen y los hiperparámetros de cada ventana se ajustan únicamente con datos hasta el final de la ventana de entrenamiento; la semana de prueba nunca se usa para ajustar nada, y ninguna operación cruza la frontera entre entrenamiento y prueba porque ambos tramos se simulan en corridas separadas del motor. Al terminar el walk-forward, los parámetros por régimen y el modelo de régimen (medias y escalas del escalador, centroides de K-means, mapeo de cluster a nombre) de la ÚLTIMA ventana se escribieron en ``docs/tablas/parametros\_congelados.json`` ANTES de evaluar el test. El test se evaluó una sola vez con ese archivo.

6. Resultados

Se presentan por separado, como exige el PDF: la trayectoria fuera de muestra (OOS) del walk-forward sobre train y el test evaluado una sola vez. **El benchmark también se corrigió en esta revisión (defecto 1.6):** antes compraba una sola vez al inicio y marcaba a mercado hasta el final sin importar los huecos de calendario en medio, cruzando gratis (sin comisión de salida) el hueco de 122 días que la estrategia tiene prohibido cruzar. Ahora se parte en los mismos episodios que la estrategia (reutilizando ``episode\_id``, ver sección 2.2) y encadena el capital entre ellos, pagando comisión de entrada y de salida en cada uno — la misma regla para ambos.

Conjunto	Sharpe	Sortino	Calmar	MDD	Win Rate	Ret. Anual	Vol. Anual	N Ops	Payoff	Ret. Total
Train (OOS)	-7.286	-3.929	-0.736	0.506	0.283	-0.372	0.068	1365	1.280	-0.502
Test completo	-5.989	-3.293	-1.882	0.026	0.190	-0.048	0.039	42	1.566	-0.021
Test dic-2023	-27.014	-2.251	-316.960	0.001	0.000	-0.263	0.011	1	nan	-0.001
Test may-2024	-5.849	-3.271	-8.119	0.026	0.195	-0.208	0.040	41	1.559	-0.020

Convenciones: factor de anualización de 288 barras/día × 365 días/año (BTC 24/7); Sharpe y Sortino sobre retornos simples de 5 minutos; tasa libre de riesgo anual 0%; el Calmar usa el retorno anualizado por tiempo CALENDARIO transcurrido; si el MDD es 0 el Calmar se reporta como NaN. Ningún Sharpe superó 3: no hay indicio de look-ahead por este criterio (ver valores exactos en la tabla; el más alto en magnitud es el de test-segmento-dic2023, que con solo 1 operación no es una muestra significativa).



Figura 1a. Valor del portafolio — train (OOS walk-forward) vs Buy & Hold (benchmark corregido).

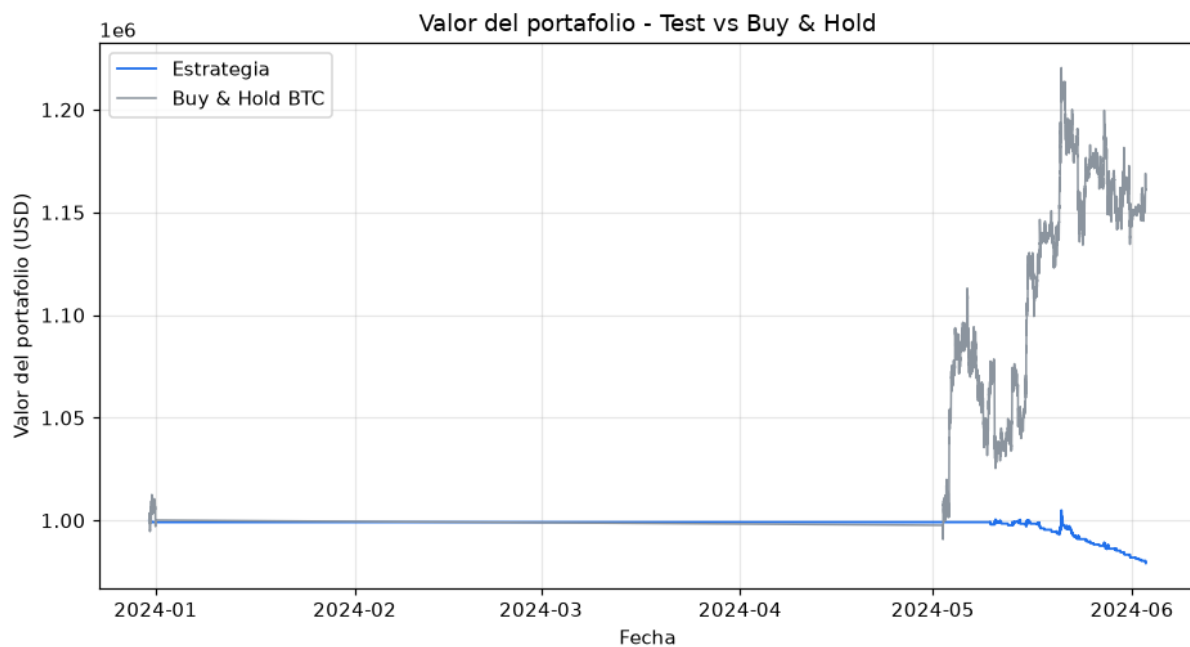


Figura 1b. Valor del portafolio — test vs Buy & Hold (benchmark corregido).

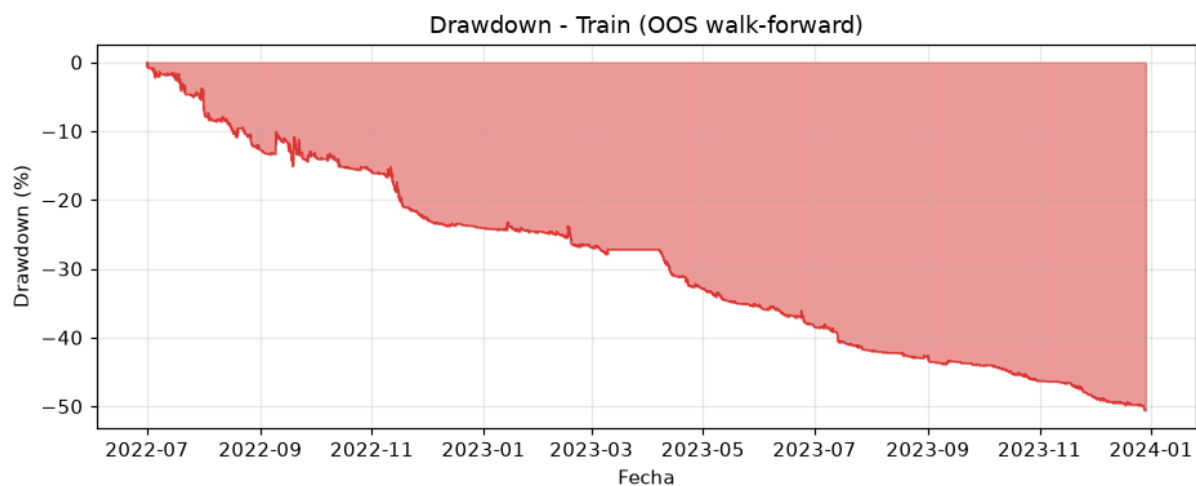


Figura 2a. Drawdown — train (OOS walk-forward).

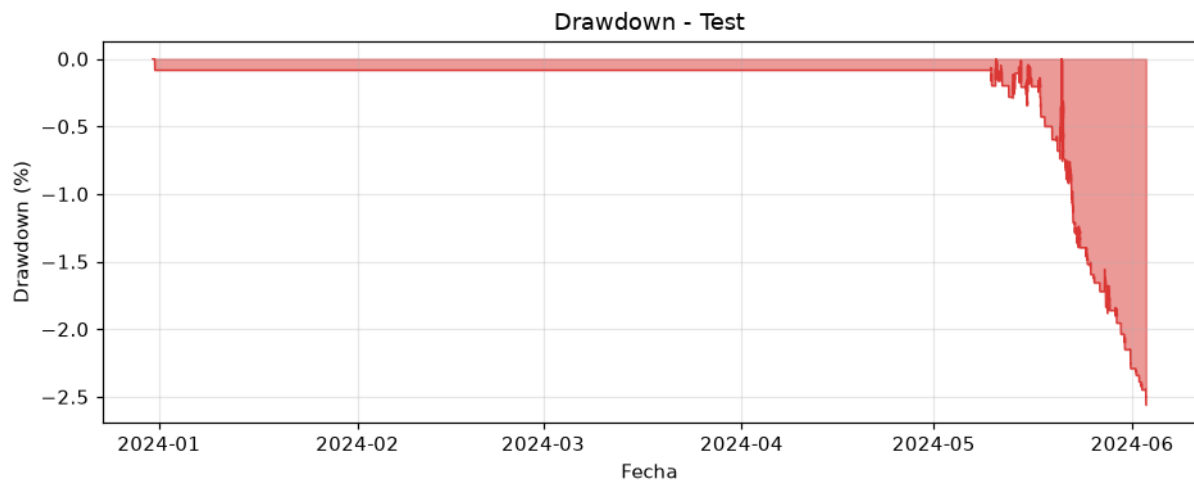


Figura 2b. Drawdown — test.

6.1 Retornos por periodo

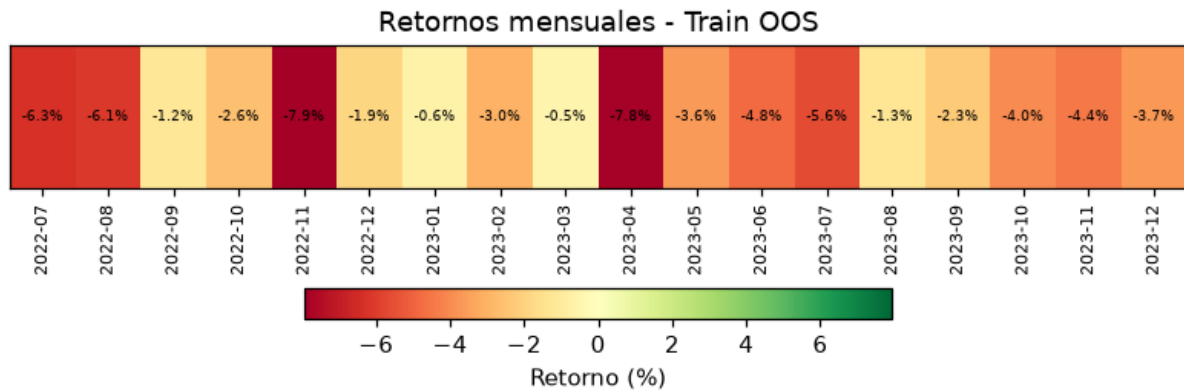


Figura 3a. Retornos mensuales, train OOS.

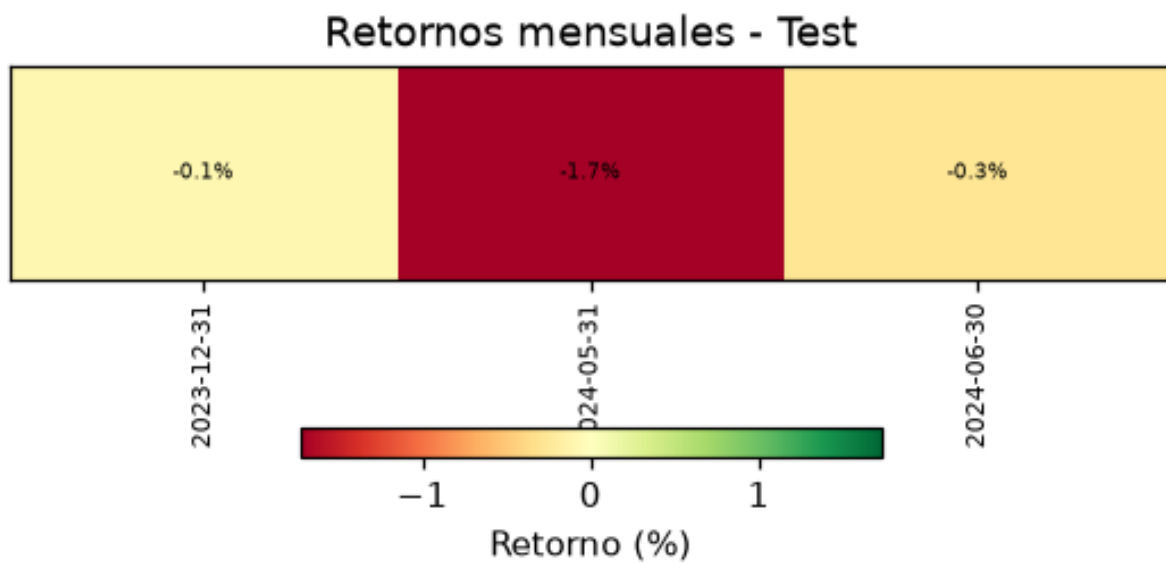


Figura 3b. Retornos mensuales, test.

Retornos trimestrales y anuales (train OOS)

Trimestre	Retorno
2022-09-30	-0.1307
2022-12-31	-0.1199
2023-03-31	-0.0411
2023-06-30	-0.1545
2023-09-30	-0.0910
2023-12-31	-0.1165

Año	Retorno
2022-12-31	-0.2349
2023-12-31	-0.3489

7. Análisis de régimen (entregables Nivel B)

7.1 Metodología y justificación

K-means (3 clusters) sobre 5 variables causales con ventana móvil de 1 semana: volatilidad realizada y ATR normalizado (nivel de volatilidad); $|EMA_{rápida} - EMA_{lenta}|$ escalada por volatilidad y R^2 de una regresión lineal del precio contra el tiempo (fuerza de tendencia); autocorrelación de orden 1 de los retornos (fuerza de reversión). Se prefirió K-means sobre un HMM para evitar por completo el riesgo de usar la ruta de Viterbi (que reetiqueta el pasado con información futura). **Sobre la estandarización antes de K-means** (no es un paso explícito de los apuntes, pero es una práctica estándar inseparable de K-means): las 5 variables tienen escalas muy distintas (la volatilidad realizada es del orden de 0.001, R^2 está en $[0,1]$, trend_strength puede superar 10); K-means usa distancia euclidiana, así que sin estandarizar la variable de mayor escala dominaría la distancia y el agrupamiento dejaría de reflejar las otras cuatro. La asignación de cada cluster a un nombre es una regla determinista: el cluster de mayor volatilidad promedio es "crisis"; entre los dos restantes, el de mayor fuerza de tendencia promedio es "tendencia"; el otro es "reversión". La etiqueta se recalcula cada 2 horas (dentro del rango de 1-6h) y se mantiene constante entre actualizaciones.

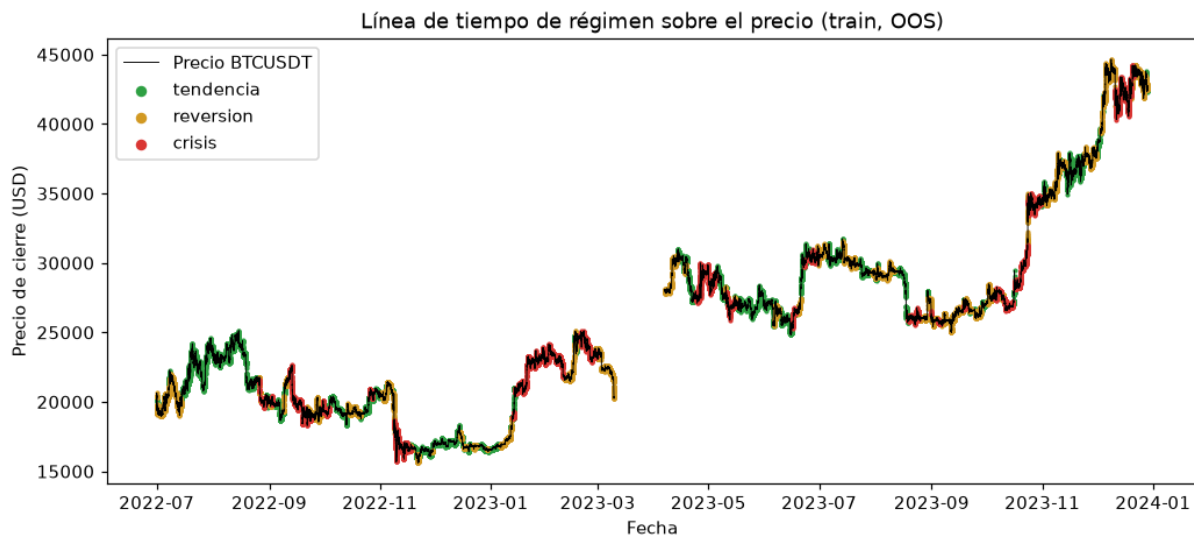


Figura 6a. Línea de tiempo de régimen sobre el precio (train, OOS).

7.2 Métricas de validación (cumple / no cumple, explícito)

Persistencia (objetivo >12 h): duración media mínima entre regímenes en train = 53.0 h → **SE CUMPLE**. Duración media por régimen en train: tendencia 80.4 h, reversión 53.0 h, crisis 79.2 h. En test: tendencia 4.7 h, reversión 133.7 h, crisis 20.0 h — con solo 3-4 episodios cada una, la cifra de test es poco representativa por sí sola pero confirma que la dinámica de régimen de test es distinta a la de train (este es, precisamente, el criterio de persistencia de clase: comparar la duración de train contra la de test).

Separación (objetivo >0.4): silhouette promedio a lo largo de las 74 ventanas = **0.399** → **NO SE CUMPLE** en promedio (mín 0.270, máx 0.619); la última ventana (la que queda congelada) dio 0.351, también por debajo de 0.4. Se reporta tal cual: la separación entre regímenes es insuficiente según este criterio, aunque está cerca del umbral.

7.3 Diferenciación de desempeño (corregida a retorno % por operación, defecto 1.4)

Defecto encontrado: la tabla por régimen y el bootstrap usaban el PnL en DÓLARES por operación. Como el capital de la trayectoria OOS cambia mucho con el tiempo, dos operaciones con el mismo PnL porcentual pueden tener PnL en dólares muy distintos según cuánto capital hubiera en ese momento — mezclando el efecto del régimen con el momento en que ocurrió la operación. **Corrección:** se usa el retorno porcentual por operación (PnL

entre el nocional de entrada, ``metrics.trade\_returns\_pct``), comparable sin importar el capital vigente.

Régimen	N operaciones	Retorno % promedio	Win Rate
tendencia	555	-0.0022	0.2739
reversion	420	-0.0018	0.2976
crisis	390	-0.0021	0.2795

Prueba de bootstrap sobre retorno % por operación (555 operaciones de tendencia vs 420 de reversión, 2000 remuestreos): diferencia observada -0.0483%, IC 95% [-0.1378%, 0.0435%] — **el intervalo incluye el cero, así que la diferencia NO es estadísticamente significativa** con esta métrica corregida (con la métrica anterior, en dólares, sí se encontraba una diferencia significativa: era, en parte, un artefacto de medir en dólares en vez de en retorno porcentual — ver pregunta de análisis 5, sección 10.5).

7.4 Transiciones y estabilidad fuera de muestra

Se registraron 177 transiciones de régimen en la trayectoria OOS de train. Regla de transición: toda posición abierta se cierra de inmediato (a la apertura de la siguiente barra, con el desplazamiento ya corregido en la sección 4) cuando el régimen vigente cambia.

Régimen	train	test
tendencia	0.4347	0.0230
reversion	0.3254	0.8784
crisis	0.2400	0.0986

La proporción de tiempo por régimen cambia de forma marcada entre train y test: tendencia pasa de 43.5% a 2.3%; reversión pasa de 32.5% a 87.8%. El modelo de régimen se congeló con las últimas semanas de train (diciembre de 2023) y se aplicó, sin reajustar, a un segmento de test que ocurre más de cuatro meses después: los centroides y la escala aprendidos ya no describen bien la dinámica de ese periodo.

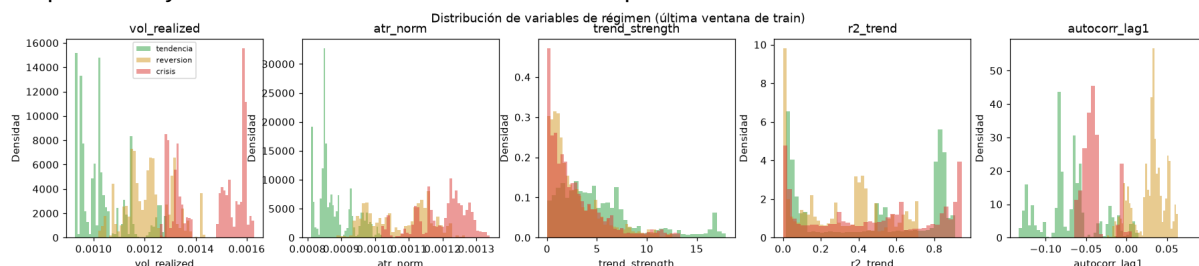


Figura 6b. Distribución de las variables de régimen por régimen (última ventana de train).

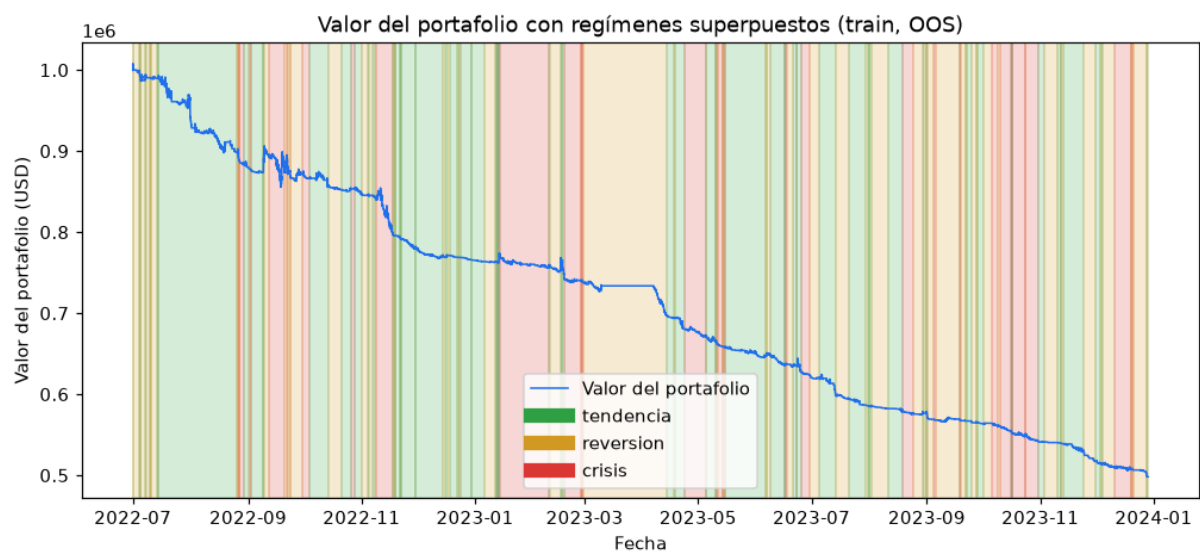


Figura 6c. Valor del portafolio con regímenes superpuestos (train, OOS).

8. Por qué gana o pierde la estrategia

Esta sección explica, con fórmulas de clase y cifras de la corrida corregida, el mecanismo detrás de los números de la sección 6 — no solo qué se observa, sino por qué.

8.1 Ganancia bruta al tocar el take-profit contra costo de ida y vuelta

El ATR(16) mediano en train es 0.0744% del precio; el costo de ida y vuelta es 0.250%. Con los `tp_atr_mult` congelados (sección 3.4), la ganancia bruta esperada al tocar el take-profit, en múltiplos del costo de ida y vuelta, es:

Régimen	SL (×ATR)	TP (×ATR)	RRR = TP/SL
tendencia	4.062	11.209	2.759
reversion	4.780	11.014	2.304
crisis	4.934	11.717	2.375

Los tres regímenes quedaron con un TP varias veces mayor que el SL (RRR entre 2.30 y 2.76): un cambio directo frente a la corrida con defectos, donde el TP apenas alcanzaba (o no alcanzaba) el SL.

8.2 Win rate de equilibrio

$$P^* = \frac{1}{1 + \text{RRR}}$$

Win rate mínimo para no perder dinero, dado el ratio riesgo:beneficio (apuntes de clase).

Régimen	RRR	P* (equilibrio)	Win rate observado
tendencia	2.7594	0.2660	0.2739
reversion	2.3039	0.3027	0.2976
crisis	2.3748	0.2963	0.2795

El win rate observado por régimen (tabla 7.3) está cerca de su P* de equilibrio respectivo — en algunos casos por encima, en otros ligeramente por debajo —, a diferencia de la corrida con defectos, donde el win rate (~5%) estaba muy por debajo de cualquier P* razonable dado el RRR de esa corrida. Esto es consistente con un retorno cercano a cero (sección 6): la estrategia corregida opera cerca del margen de viabilidad, no muy por debajo de él.

8.3 Desgaste por comisiones

$$\frac{V_N}{V_0} = (1 - 2 \cdot c \cdot f)^N$$

Capital remanente tras N operaciones, si cada una solo pagara comisión (c) sobre una fracción f del capital, sin P&L bruto.

Régimen	Fracción f	N operaciones (train OOS)	V_N/V_0 (solo comisión)
tendencia	0.5478	555	0.4674
reversion	0.1320	420	0.8706
crisis	0.1128	390	0.8958

Con $c=0.125\%$ fijo, el desgaste depende de f y de N. El régimen de tendencia, con la mayor fracción de posición (54.8%), pierde por esta vía sola, en 555 operaciones, mucho más capital que reversión o crisis, cuya fracción de posición quedó muy por debajo (13%-11%). Esto es una descomposición ilustrativa (asume P&L bruto nulo por operación): el resultado real (sección 7.3) combina este desgaste con el P&L bruto, positivo o negativo, de cada operación.

8.4 La función objetivo corregida (resumen)

Ver sección 5.1: el defecto 1.1 (Calmar sin condicionar premia la ruina) explica por qué la corrida original convergía hacia fracciones de posición extremas y por qué, una vez corregido junto con el espacio de búsqueda de TP/SL (sección 3.3), el número de operaciones cae y el win rate sube: el optimizador ya no es recompensado por generar miles de operaciones de bajo valor esperado con una pérdida total como "mejor" resultado alcanzable.

9. Robustez

9.1 Sensibilidad de parámetros ($\pm 20\%$)

Se perturbó cada uno de los 11 hiperparámetros del set final congelado, $\pm 20\%$, uno a la vez y por régimen (66 variantes + el caso base), reevaluando sobre toda la trayectoria OOS de train. **Corrección (pedida en la revisión):** antes solo se reportaba el Calmar (que daba -1.000 en bloque y no informaba nada); ahora se reporta también el retorno total y el número de operaciones de cada variante.

El Calmar base es -0.741; a lo largo de las 66 perturbaciones el Calmar se mueve entre -0.769 y -0.713 (desviación estándar 0.008): una dispersión moderada, sin un colapso catastrófico ante ninguna perturbación individual — ni tampoco una zona vecina claramente mejor que el punto elegido. Es, en ese sentido, una meseta amplia y relativamente plana, no un pico aislado ni una región de ruina generalizada como en la corrida con defectos.

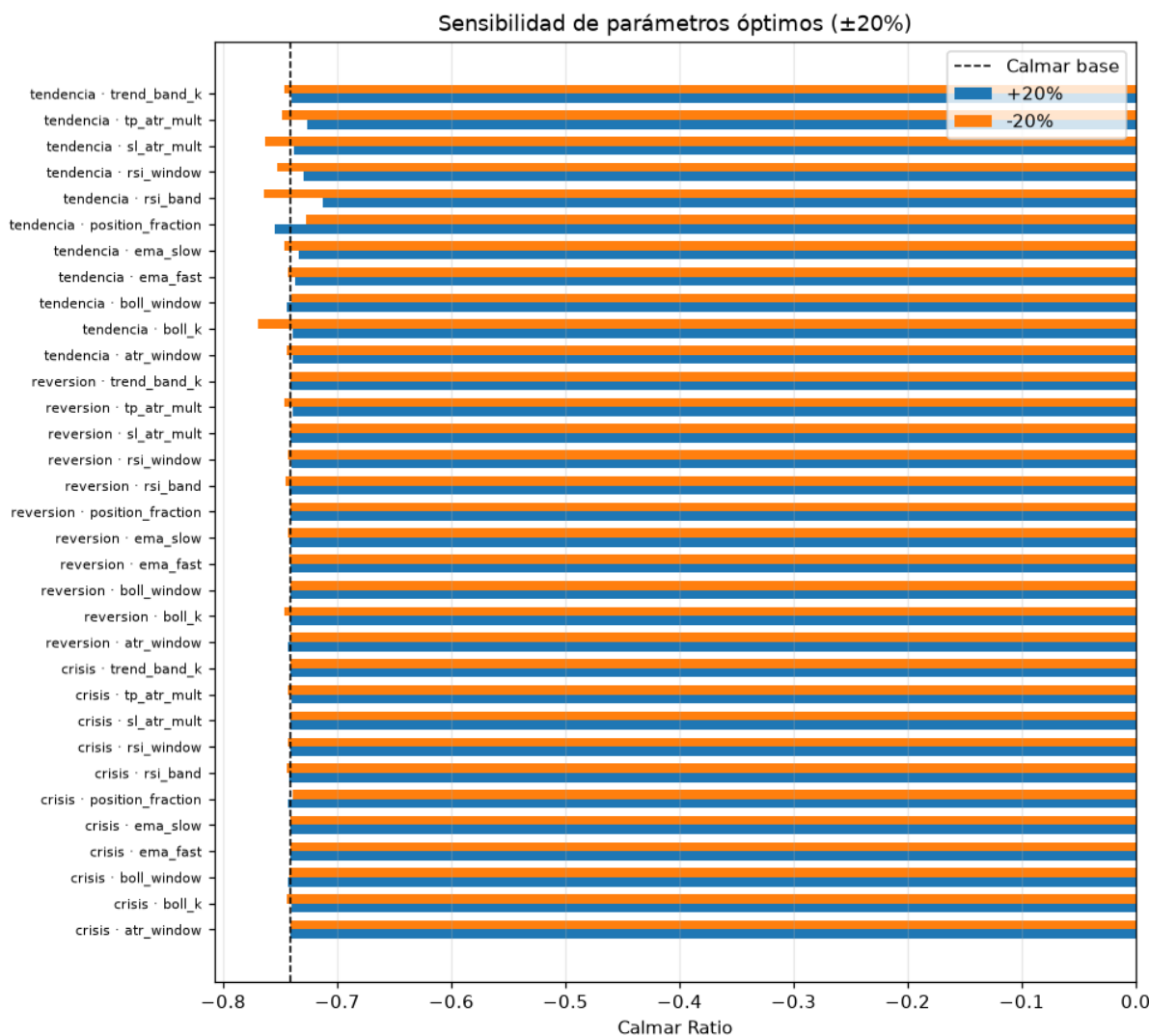


Figura 4. Sensibilidad de los parámetros óptimos ante $\pm 20\%$ (Calmar sobre la trayectoria OOS de train).

9.2 Sensibilidad a costos

Se barrió el nivel de comisión desde 0% hasta bien pasado el punto de equilibrio, con resolución fina entre 0% y 0.125%. **A comisión 0% el retorno es 32.89% y el Calmar 3.42:** el conjunto de señales Sí tiene, en esta muestra, una dirección predictiva neta positiva antes de costos — el hallazgo central de esta corrección (ver sección 1 y 8). El

costo de equilibrio (el mayor nivel de comisión con retorno total todavía positivo) es **0.0312%**, por debajo del 0.125% especificado: el margen de seguridad es **-75.0%** (negativo: el costo de equilibrio está por debajo del costo real, así que la comisión especificada ya supera el punto en que la estrategia deja de ser rentable, aunque por un margen mucho más pequeño que en la corrida con defectos).

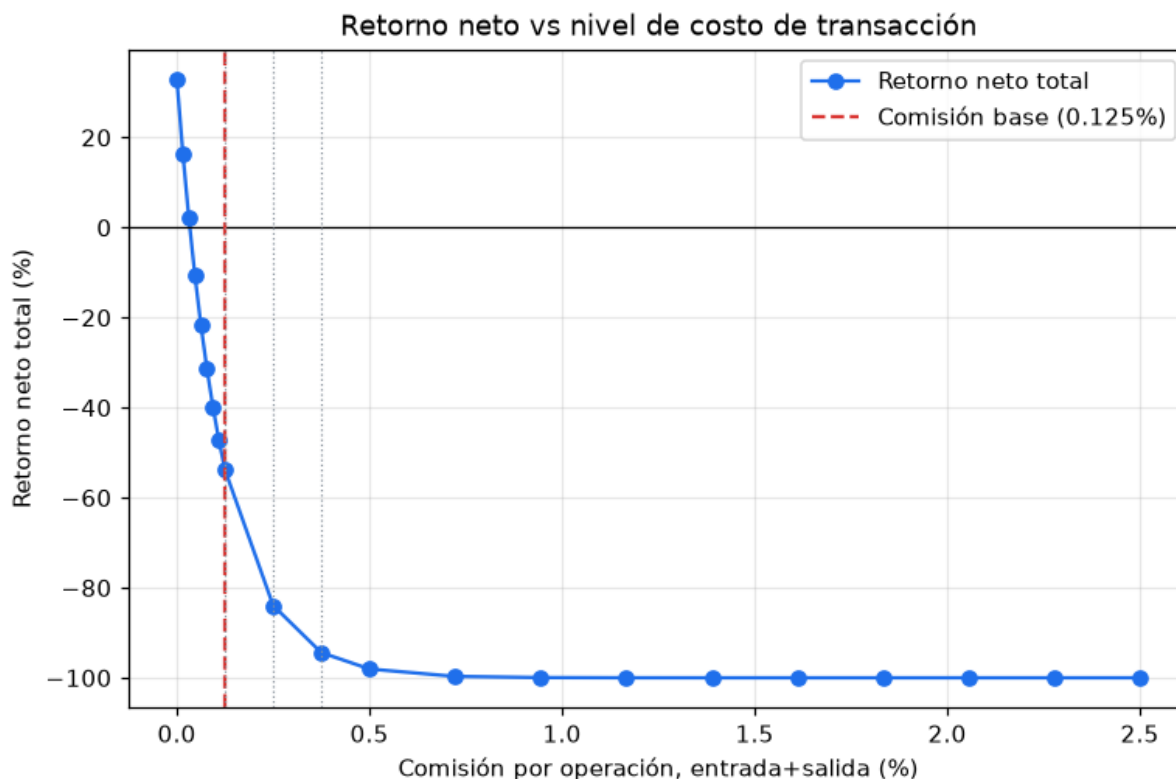


Figura 5. Retorno neto vs nivel de costo de transacción (trayectoria OOS de train).

9.3 Confirmación 2 de 3 contra un solo indicador

Variante	N operaciones	Calmar	Retorno total
confirmacion_2_de_3	1291	-0.7414	-0.5386
solo_tendencia	2989	-0.8452	-0.8499
solo_momento	1533	-0.8054	-0.7643
solo_volatilidad	851	-0.6966	-0.3333

A diferencia de la corrida con defectos (donde las cuatro variantes daban -1.000 en bloque y la prueba no discriminaba), ahora SÍ hay diferencias claras: la confirmación 2 de 3 genera 1,291 operaciones, menos que solo tendencia (2,989) y solo momento (1,533), y más que solo volatilidad (851) — el efecto esperado de reducir operaciones frente a cualquier indicador individual. En Calmar, la variante de solo volatilidad (-0.697) resultó la menos mala de las cuatro, seguida por 2 de 3 (-0.741); solo tendencia fue la peor (-0.845).

9.4 Fricción de ejecución: rango, no punto único (corrección pedida)

Corrección: $Y=0.8$ y volumen diario=\$15,000 millones eran valores puntuales sin fuente propia (ni de los datos ni de la clase). Se reemplazan por un barrido de rejilla: $Y \in (0.5, 1.0)$, volumen diario $\in [\$5bn, \$30bn]$ (ambos declarados como supuestos externos sin fuente propia). Sobre las 42 operaciones de test: costo de fricción adicional entre **\$1,562** y **\$1,776**; PnL recalculado entre **\$-22,544** y **\$-22,330** (PnL original solo con comisión: \$-20,768). Medio spread (modelo de Roll, de los datos reales de test): 0.0131% del precio.

9.5 Fuentes de degradación

Sensibilidad de parámetros: moderada y sin colapso (9.1).

Sesgo de minería de datos: 35,520 configuraciones evaluadas en todo el pipeline (con régimen + referencia); con una búsqueda tan amplia, cualquier resultado puntual positivo en una ventana específica puede ser ruido — es parte de por qué la WFE mediana (-0.657) es más baja que lo que un observador optimista concluiría mirando solo las mejores ventanas.

Cambios de régimen: 177 transiciones en la trayectoria OOS de train, cada una forzando el cierre de cualquier posición abierta.

Dificultades de ejecución: ver sección 11.

10. Respuestas a las preguntas de análisis

10.1 ¿Qué aporta la confirmación 2 de 3 frente a un solo indicador?

Reduce el número de operaciones frente a cualquier indicador individual (1,291 de la regla 2 de 3 contra 2,989 de solo tendencia y 1,533 de solo momento), el efecto esperado de una regla de confluencia. En Calmar, 2 de 3 (-0.741) queda entre solo volatilidad (-0.697, la mejor variante individual) y las otras dos — no es la mejor variante aislada, pero evita depender de un solo indicador y reduce la frecuencia de operación, que es precisamente lo que la sección 8.3 identifica como una fuente de erosión de capital.

10.2 ¿Cuánto se degrada el desempeño entre entrenamiento y prueba? (WFE)

WFE mediana = **-0.657** sobre 46 combinaciones ventana-régimen con Calmar IS > 0.05 (la media, 57,481.5, está distorsionada por denominadores casi cero y no se usa como cifra principal — sección 5.5). Solo 20.6% de las combinaciones con Calmar OOS evaluado tuvo Calmar OOS positivo. La proporción de la ventaja que sobrevive fuera de muestra es, con esta mediana, menor al 100%: hay degradación real, aunque ya no catastrófica (la WFE mediana era mucho más negativa en términos absolutos —ver histórico de la corrida con defectos— sin la corrección del espacio de búsqueda). El Calmar OOS mediana (-33.746) sigue siendo negativo, consistente con un retorno de test cercano a cero pero no positivo.

10.3 ¿Qué tan sensible es la estrategia a $\pm 20\%$ en sus parámetros? ¿Meseta o pico aislado?

Meseta amplia y relativamente plana (sección 9.1): el Calmar se mueve entre -0.769 y -0.713 ante cualquier perturbación individual de $\pm 20\%$, sin un colapso hacia la ruina (como ocurría antes) ni una mejora aislada y frágil en una dirección específica. La regla de selección por celdas (sección 5.3) es consistente con esto: encontró una meseta en la mayoría de las combinaciones optimizadas (221 de 221).

10.4 ¿A qué nivel de costo deja de ser rentable? ¿Qué margen de seguridad tiene?

A comisión 0% el retorno ya es positivo (32.89%, Calmar 3.42): hay una ventaja real antes de costos. El costo de equilibrio es 0.0312%, por debajo del 0.125% especificado — la comisión real ya supera el punto de equilibrio, así que el margen de seguridad frente a 0.125% es negativo, aunque la distancia entre el punto de equilibrio y la comisión real es mucho menor que en la corrida con defectos (donde ni siquiera a comisión 0% había retorno positivo).

10.5 ¿El desempeño difiere de forma significativa entre regímenes?

Con la métrica corregida (retorno % por operación, sección 7.3), **no**: la diferencia observada entre tendencia y reversión (-0.0483%) tiene un IC 95% de [-0.1378%, 0.0435%] que incluye el cero. La corrida de referencia sin régimen (sección 5.6) refuerza esta lectura: obtuvo un retorno OOS de train MENOS negativo que la versión con régimen. **¿Qué aporta entonces la capa de régimen?** Con esta corrección, la evidencia no muestra que aporte una ventaja de desempeño medible — la hipótesis más plausible (sección 5.6) es que dividir una ventana de un mes en tres regímenes reduce demasiado el tamaño de muestra por combinación para que el presupuesto de pruebas disponible encuentre parámetros confiables. Dicho con honestidad: en este proyecto, la capa de régimen no demostró aportar valor sobre no tenerla.

10.7 Tres limitaciones para operar con capital real

1. **La ventaja detectada a costo cero no sobrevive al costo real:** el conjunto de señales tiene, en esta muestra, una dirección predictiva neta positiva antes de comisión (sección 9.2), pero la comisión de 0.125% ya la convierte en pérdida; un operador real enfrenta ese mismo costo (y probablemente spread e impacto adicionales, sección 11) sin margen de sobra.

2. **El modelo de régimen se degrada fuera de muestra** y, con esta corrección, ni siquiera demostró aportar sobre no usar régimen: en producción, mantenerlo exigiría reajuste frecuente sin garantía de que compense su complejidad.

3. **Tamaño de muestra limitado por ventana:** dividir cada mes de entrenamiento en tres regímenes (sección 5.6) deja, en la práctica, pocas operaciones por combinación para optimizar con confianza; un sistema real necesitaría mucho más historial por régimen del que una ventana de un mes puede ofrecer.

11. Advertencia de interpretación obligatoria

El backtest asume ejecución completa al precio modelado (el Open de la barra siguiente) y no incorpora impacto de mercado ni fallas de ejecución reales. Esta sección estima la magnitud de esa limitación, sobre las operaciones reales del conjunto de test, con la ecuación de fricción de los apuntes de clase:

$$C_{trade} = C_{comisión} + \frac{\text{Spread}}{2} + \Delta P_{\text{impacto}} + C_{\text{financiamiento}}$$

Componentes de costo de una operación. El backtest solo cobra el primer término.

Medio spread (modelo de Roll, 1984), sobre los precios reales de test: 0.0131% del precio.

$$\text{spread} = 2\sqrt{-\text{Cov}(\Delta P_t, \Delta P_{t-1})}$$

Modelo de Roll: el spread se recupera del rebote serial negativo en los cambios de precio.

Impacto de mercado (ley de la raíz cuadrada), en rango (ver sección 9.4): $\Delta P/P = Y \cdot \sigma \cdot \sqrt{V_{\text{orden}}/V_{\text{diario}}}$, con Y y V_diario declarados como supuestos externos sin fuente propia (no de los datos ni de la clase) y barridos en rejilla en vez de fijados en un punto.

$$\frac{\Delta P}{P} = Y \cdot \sigma \cdot \sqrt{\frac{V_{\text{orden}}}{V_{\text{diario}}}}$$

Ley de la raíz cuadrada de impacto de mercado.

Financiamiento de los cortos: no se modela numéricamente (convención de simetría largo/corto declarada en la sección 4).

Sumando medio spread e impacto por lado sobre las 42 operaciones de test, el costo adicional no modelado está entre **\$1,562** y **\$1,776**. El PnL de test con solo comisión es \$-20,768; con esta fricción adicional, entre **\$-22,544** y **\$-22,330**. Esta cifra no reemplaza el resultado del motor (sección 6); estima cuánto peor sería con ejecución realista.

Anexo. Figuras de diagnóstico de la optimización (última ventana de train)

Para cada régimen, usando el estudio de Optuna de la última ventana de entrenamiento: historia de optimización, importancia de hiperparámetros, slice plots de SL/TP/fracción de posición, y un corte 2D de la superficie del objetivo sobre SL y TP.

Régimen: tendencia

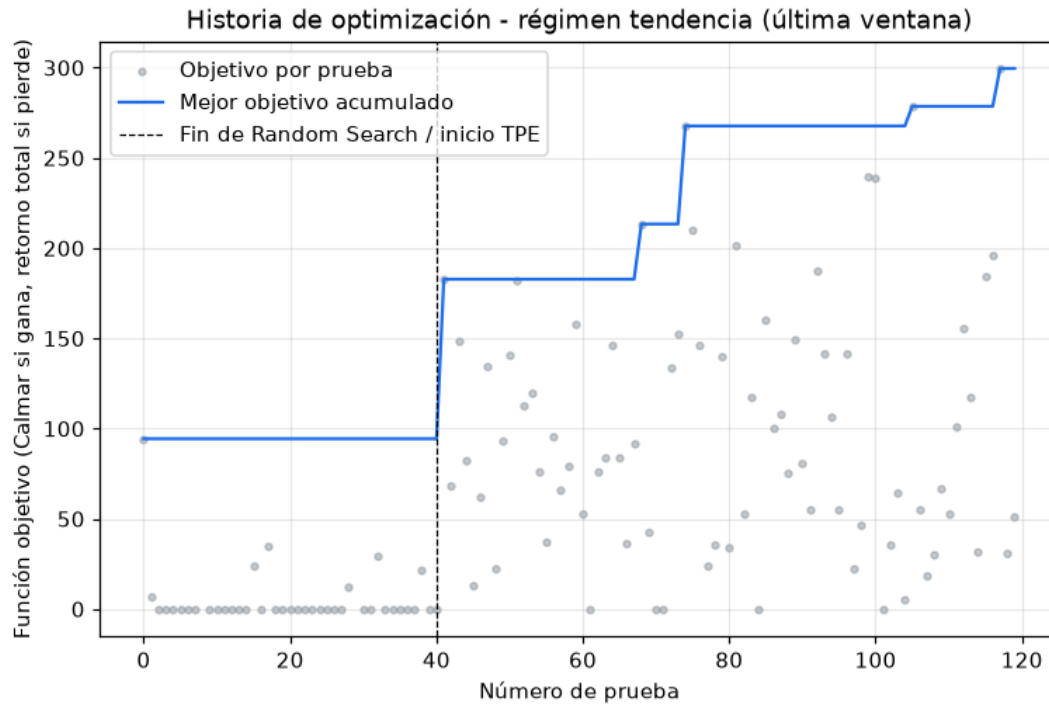


Figura 7 (tendencia). Historia de optimización.

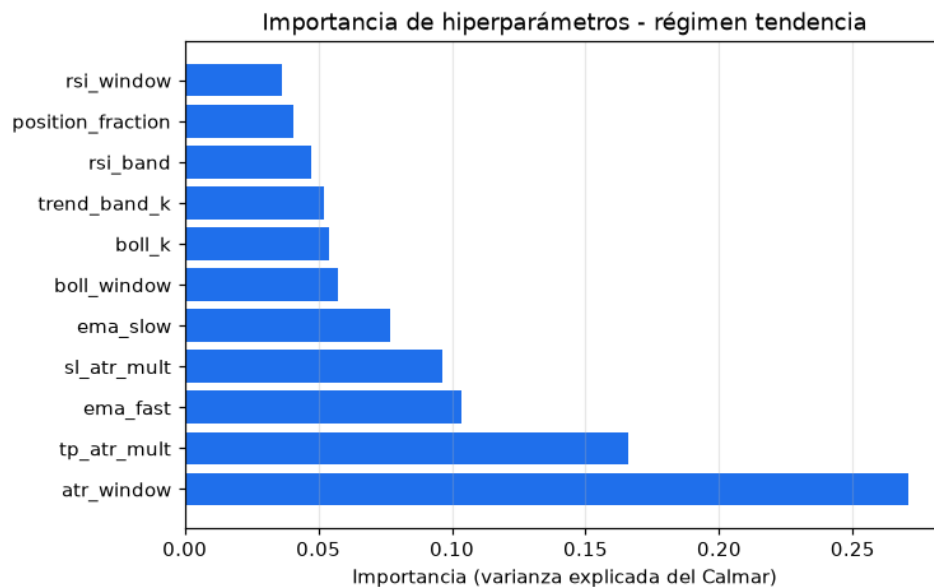


Figura 8 (tendencia). Importancia de hiperparámetros.

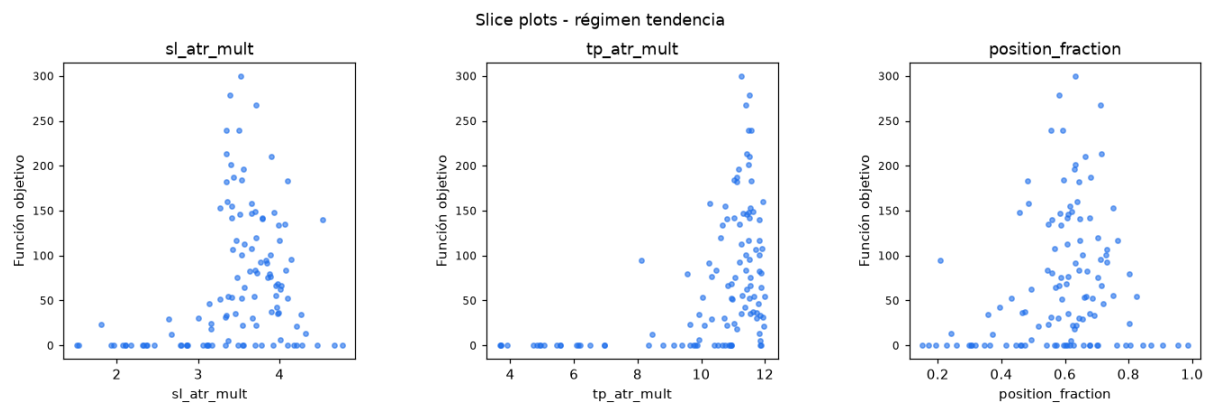


Figura 9 (tendencia). Slice plots (SL, TP, fracción de posición).

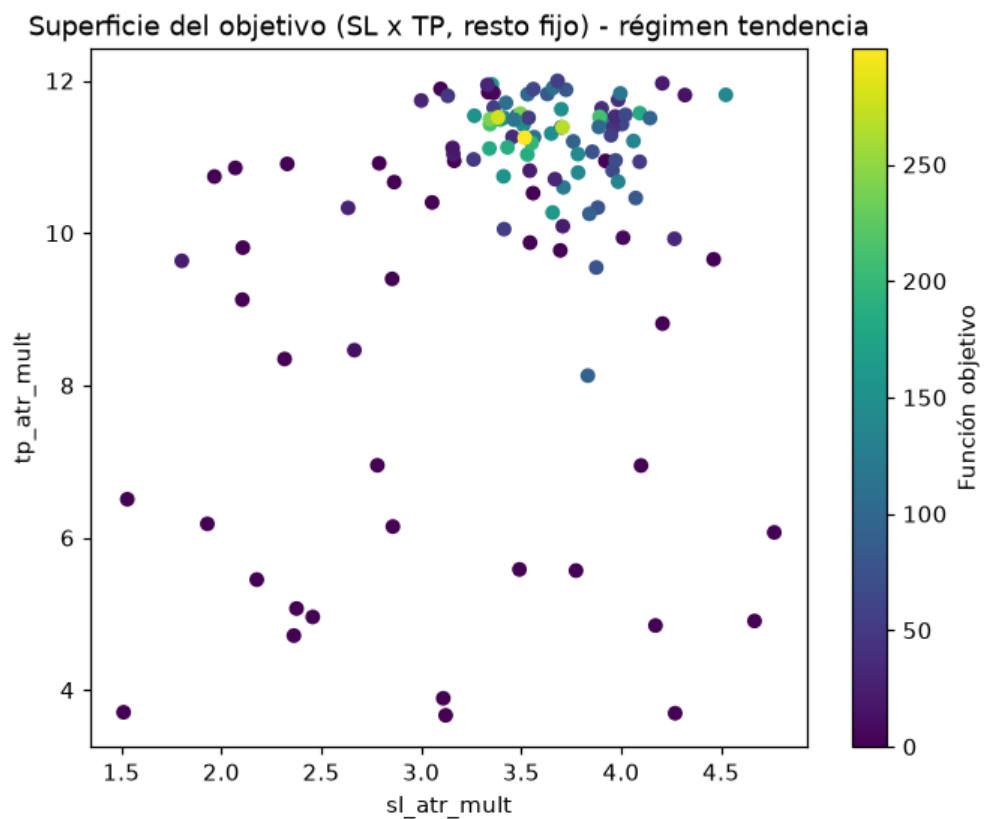


Figura 10 (tendencia). Superficie del objetivo (SL x TP).

Régimen: reversion

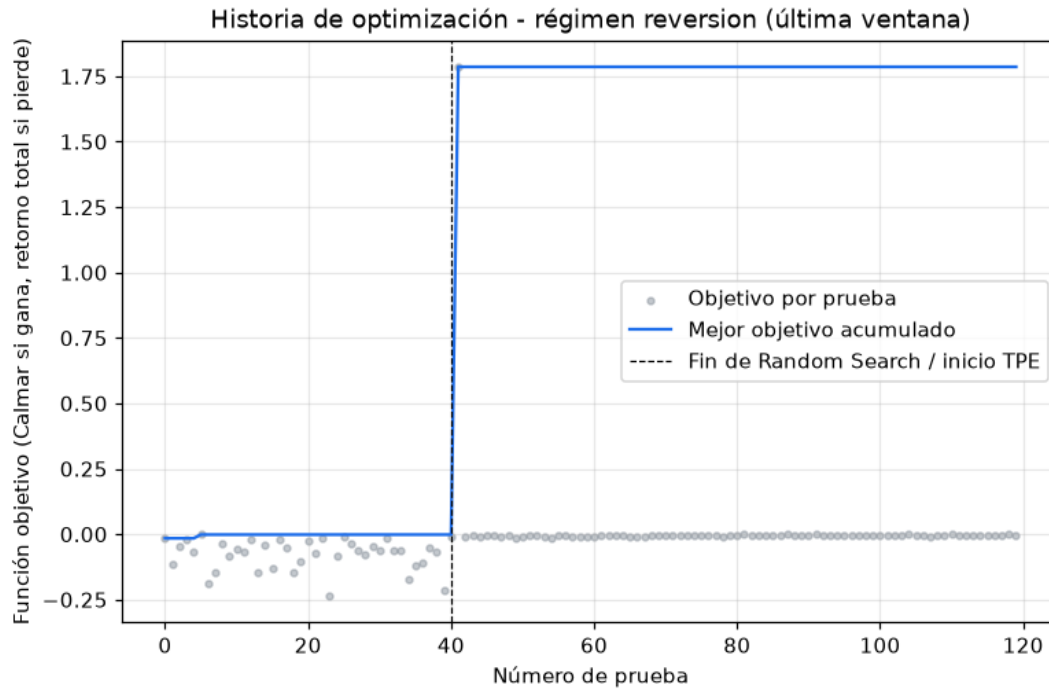


Figura 7 (reversion). Historia de optimización.

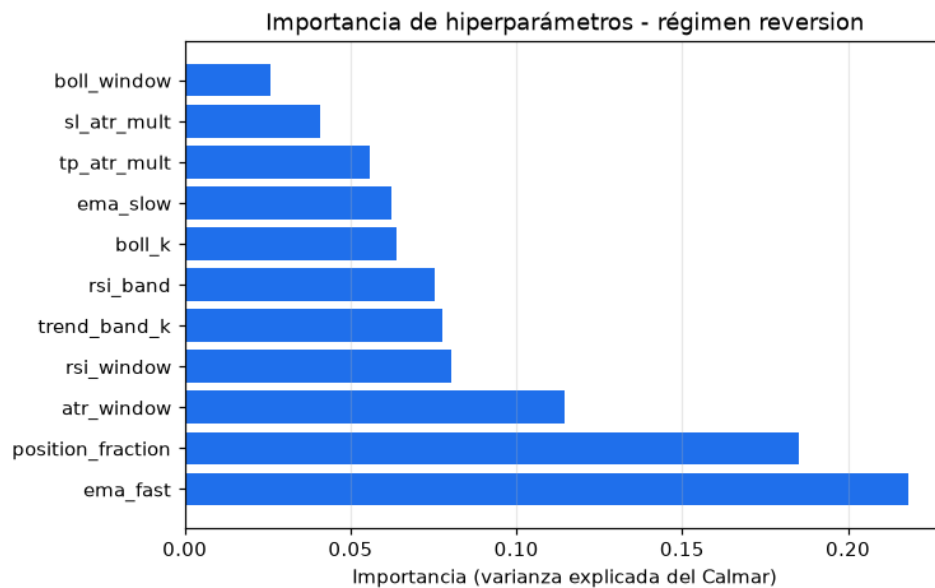


Figura 8 (reversion). Importancia de hiperparámetros.

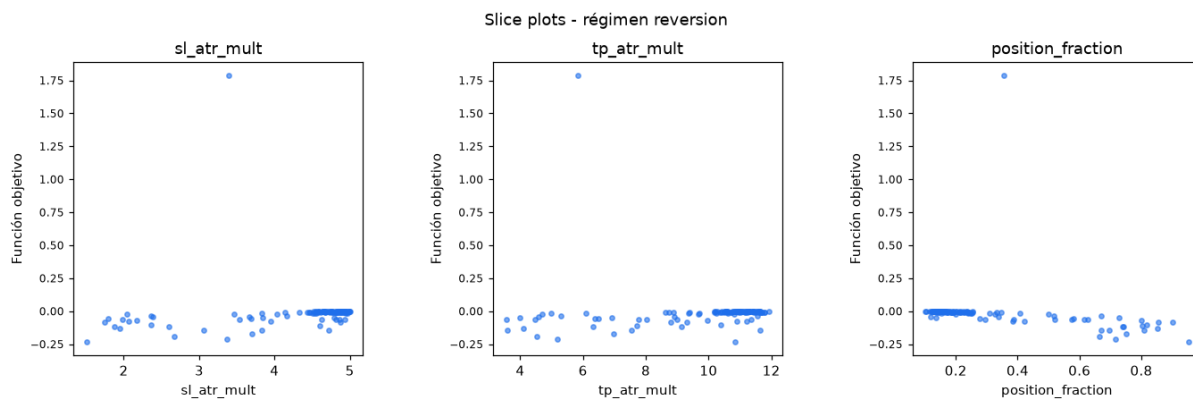


Figura 9 (reversion). Slice plots (SL, TP, fracción de posición).

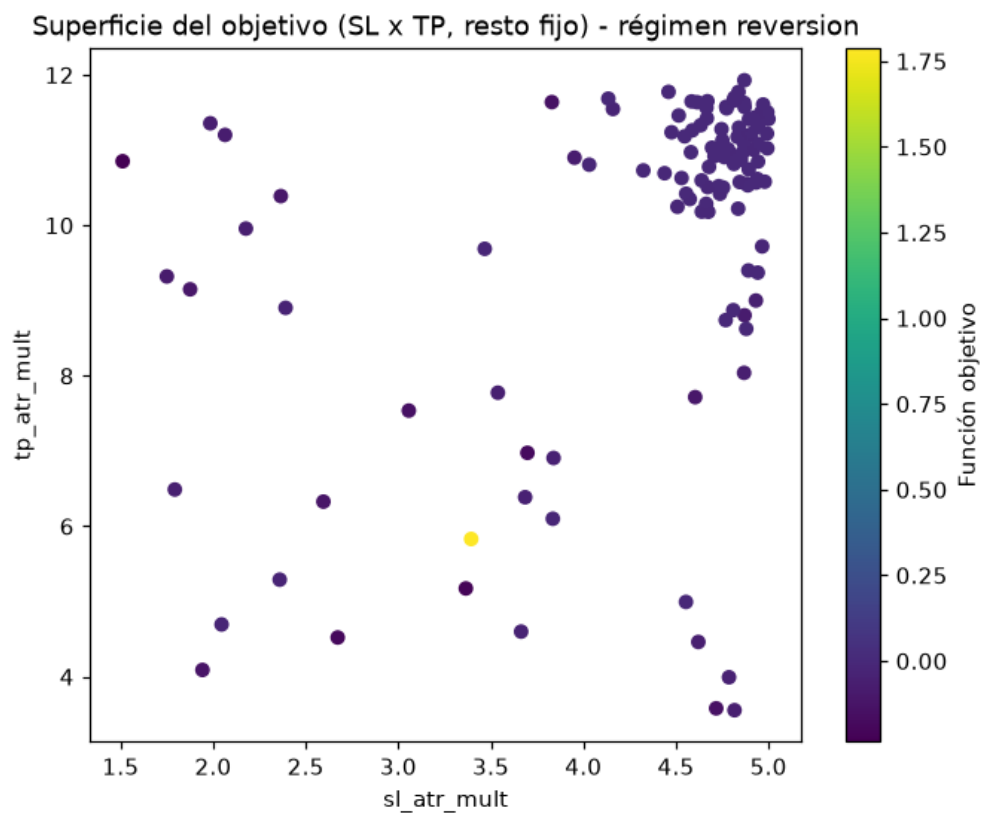


Figura 10 (reversion). Superficie del objetivo (SL x TP).

Régimen: crisis

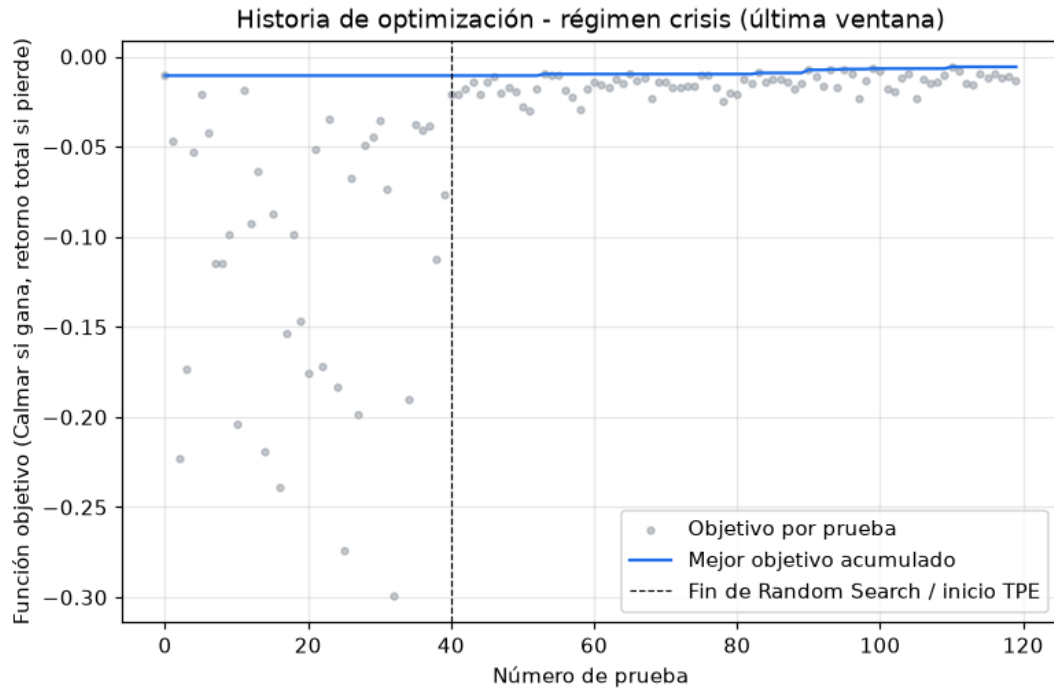


Figura 7 (crisis). Historia de optimización.

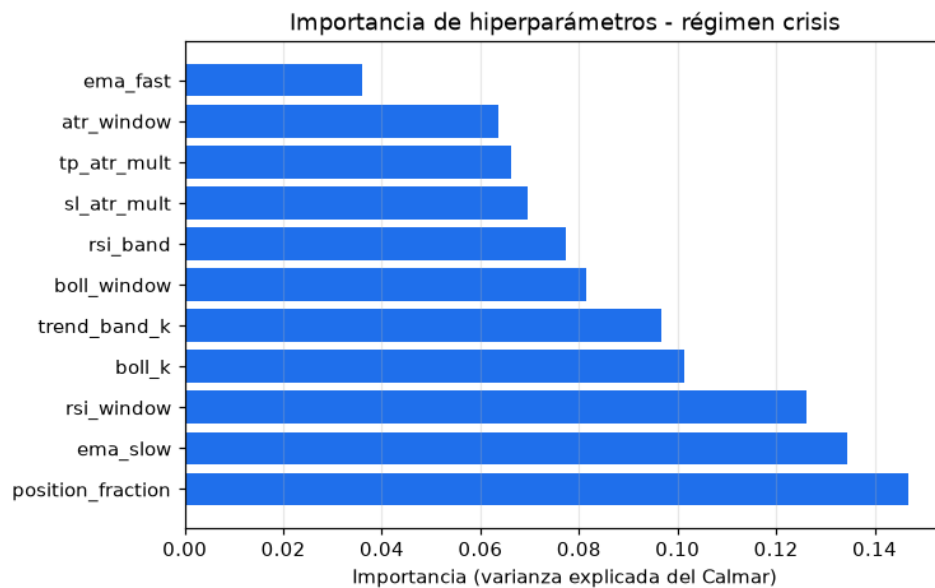


Figura 8 (crisis). Importancia de hiperparámetros.

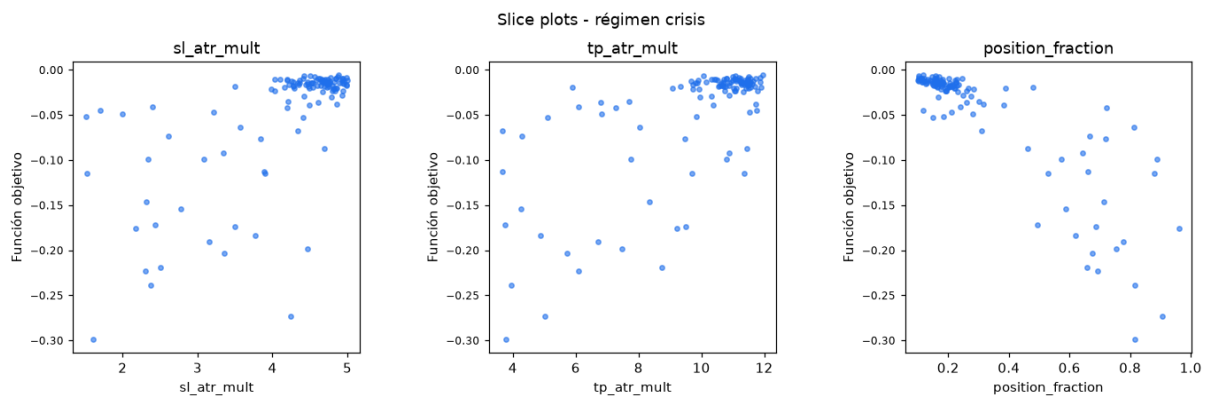


Figura 9 (crisis). Slice plots (SL, TP, fracción de posición).

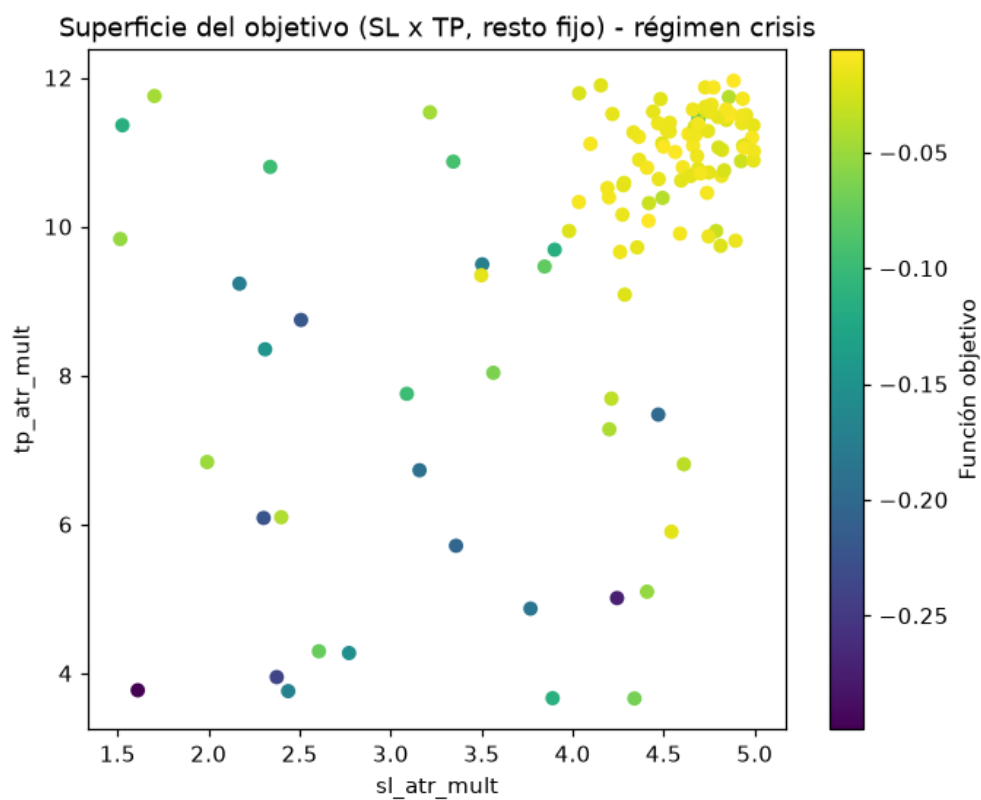


Figura 10 (crisis). Superficie del objetivo (SL x TP).